

TD4 : VoIP

Exercice 1

- 1) Qu'est-ce que la VoIP (Voice over IP) et en quoi diffère-t-elle de la téléphonie traditionnelle.
- 2) Expliquez le rôle de la compression audio dans les communications VoIP.
- 3) Quels sont les principaux paramètres utilisés pour mesurer la qualité des appels VoIP.
- 4) Comment la classification du trafic et la priorisation des paquets sont-elles réalisées dans le cadre de la QoS pour la VoIP.
- 5) Quels sont les effets de la latence et de la gigue sur la qualité des appels VoIP.
- 6) Comment le buffer peut-il être utilisé pour atténuer les effets de la gigue dans les communications VoIP.
- 7) Expliquez comment la compression audio peut réduire la bande passante utilisée par les communications VoIP.

Exercice 2

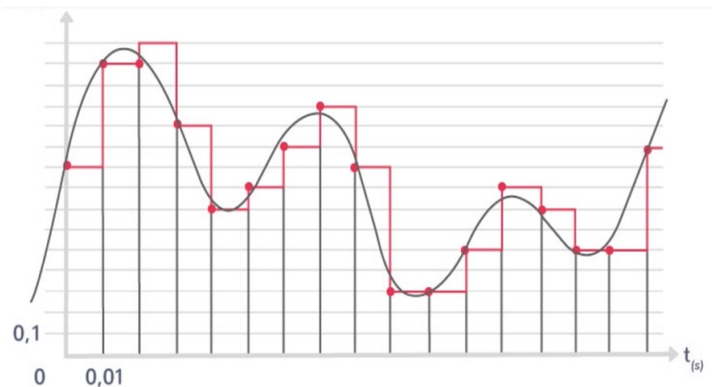
Vous êtes responsable de la gestion du réseau VoIP pour une entreprise. Les utilisateurs ont récemment signalé des problèmes de qualité d'appel, notamment des coupures et des distorsions audios. Vous devez diagnostiquer et résoudre ce problème tout en mettant en place des mesures pour améliorer la qualité de service (QoS) du réseau.

- 1) Comment les paramètres de qualité tels que la latence, le jitter et le taux de perte de paquets sont-ils mesurés dans un réseau VoIP ?
- 2) Qu'est-ce que la qualité de service (QoS) et pourquoi est-elle importante pour la VoIP ?
- 3) Quelles sont les principales différences entre les catégories suivantes gérées par INTSERV : BE (Best Effort), CL (Contrôle de charge) et GS (Garantie de service) ?
- 4) Comment DIFFSERV est-il utilisé pour améliorer la qualité de la VoIP ?
- 5) Le DIFFSERV utilise un champ de l'entête IP. Quel est ce champ ?
- 6) Les bits du DSCP de l'entête IP sont utilisés pour différencier plusieurs classes de voix. Quel est le nombre de bits utilisés pour DSCP ?
- 7) Lorsqu'un DSCP d'un paquet est non reconnu, quel est le traitement effectué par les routeurs pour ce paquet ?

Exercice 3

On veut numériser un signal vocal dont l'amplitude est représentée sur la figure suivante. La période d'échantillonnage est 0,01 seconde. La quantification est effectuée sur 8 bits.

- 1) Donner une valeur pour la fréquence d'échantillonnage.
- 2) Quel est la taille du fichier correspondant à 5 secondes de ce signal ?
- 3) Si la fréquence d'échantillonnage est de 200Hz. Les prélèvements sont codés sur 8 bits. Quelle est la taille de fichier audio correspondant à 5 secondes de son (on suppose qu'il n'y a pas de compression).



Exercice 4

La parole est échantillonnée à la fréquence de 16KHz. Chaque échantillon est codé sur 8 bits.

- 1) Combien de valeurs différentes d'échantillons peut-on avoir ?
- 2) Calculez le débit de la ligne téléphonique (nombre de bits envoyés chaque seconde).
- 3) Quelle est la taille du fichier audio correspondant à 10 secondes de son ? Si un paquet RTP a une taille de 1200 octets, combien de temps faut-il pour transmettre le paquet